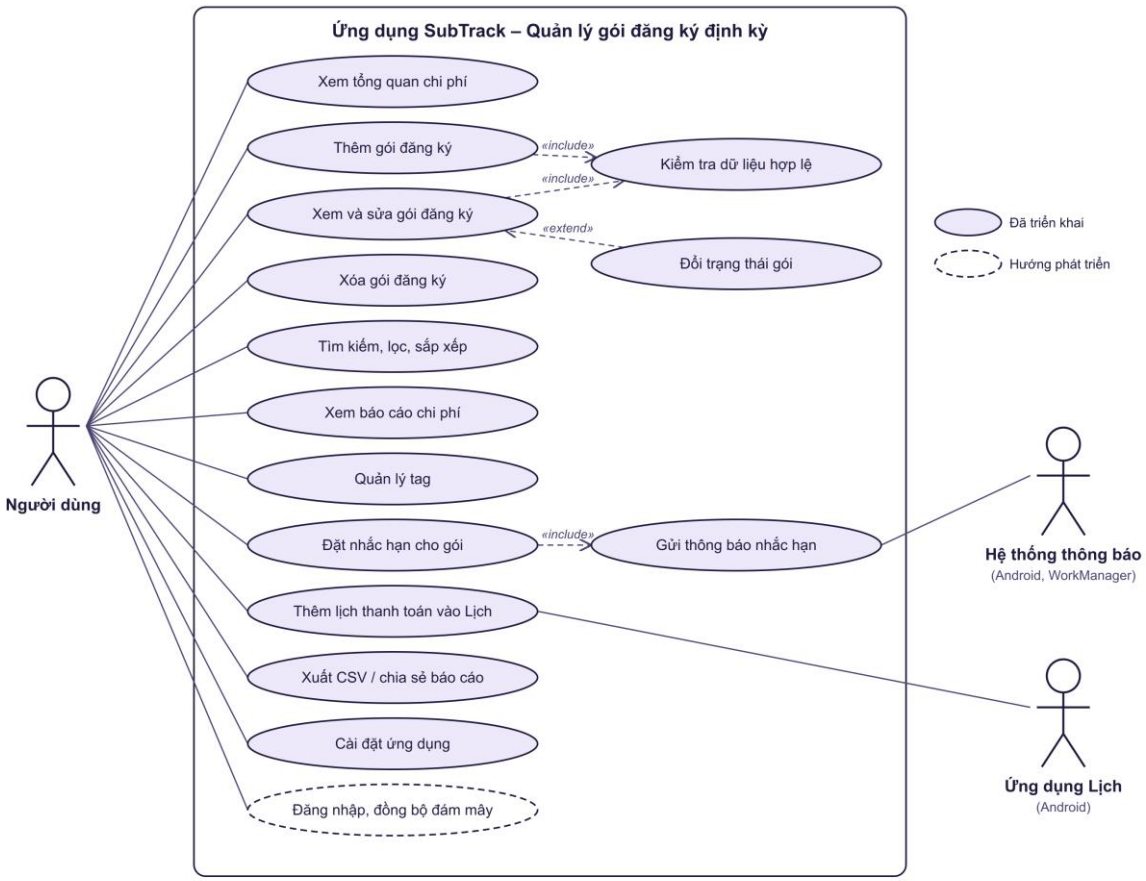
SƠ ĐỒ USE CASE

Ứng dụng quản lý gói đăng ký định kỳ – SubTrack

1. Các tác nhân (Actor)

Tác nhân	Loại	Mô tả
Người dùng	Tác nhân chính	Người quản lý các gói đăng ký của mình trên điện thoại: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem báo cáo, đặt nhắc hạn, xuất dữ liệu.
Hệ thống thông báo	Hệ thống ngoài	WorkManager và dịch vụ thông báo của Android: chạy kiểm tra hằng ngày và hiển thị thông báo nhắc hạn.
Ứng dụng Lịch	Hệ thống ngoài	Ứng dụng Lịch có sẵn trên điện thoại, nhận sự kiện thanh toán lặp lại do SubTrack gửi sang.

2. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng quát của ứng dụng SubTrack

Ghi chú: Use Case viền liền là chức năng đã triển khai trong ứng dụng; viền nét đứt là hướng phát triển chưa làm. «include» là chức năng luôn được gọi kèm; «extend» là chức năng bổ sung tùy chọn. Ứng dụng lưu dữ liệu trên máy (SQLite), không cần tài khoản.

3. Danh sách Use Case

Mã	Tên Use Case	Tác nhân	Trạng thái	Mô tả ngắn
UC01	Xem tổng quan chi phí	Người dùng	Đã làm	Thẻ đầu màn hình Gói đăng ký: chi phí tháng ước tính, số gói đang hoạt động, số gói đến hạn trong 7 ngày.
UC02	Thêm gói đăng ký	Người dùng	Đã làm	Nhập thông tin gói mới và lưu vào SQLite.
UC03	Xem và sửa gói đăng ký	Người dùng	Đã làm	Chạm vào một gói để mở form chứa toàn bộ thông tin, sửa rồi lưu.
UC04	Xóa gói đăng ký	Người dùng	Đã làm	Xóa gói từ màn hình sửa sau khi xác nhận.
UC05	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp	Người dùng	Đã làm	Tìm theo tên, tag, nền tảng, danh mục; lọc trạng thái và danh mục; sắp theo ngày, chi phí, tên.
UC06	Xem báo cáo chi phí	Người dùng	Đã làm	Chi phí tuần/tháng/quý/năm, biểu đồ tròn theo gói, chi phí theo danh mục, 3 gói tốn kém nhất.
UC07	Quản lý tag	Người dùng	Đã làm	Tạo, sửa, xóa tag có màu; xem số gói theo tag, nền tảng và chi phí theo danh mục.
UC08	Đặt nhắc hạn cho gói	Người dùng	Đã làm	Chọn nhắc đúng ngày hoặc trước 1, 3, 7, 30 ngày; bật/tắt nhắc hạn trong Cài đặt.
UC09	Thêm lịch thanh toán vào Lịch	Người dùng, Ứng dụng Lịch	Đã làm	Mở ứng dụng Lịch với sự kiện lặp lại theo chu kỳ thanh toán.
UC10	Xuất CSV / chia sẻ báo cáo	Người dùng	Đã làm	Lưu danh sách gói ra file CSV hoặc gửi tóm tắt chi phí qua ứng dụng khác.
UC11	Cài đặt ứng dụng	Người dùng	Đã làm	Tiền tệ mặc định, gửi thông báo thử, thêm 5 gói mẫu, xóa toàn bộ dữ liệu.
UC12	Kiểm tra dữ liệu hợp lệ	(được gọi bởi UC02, UC03)	Đã làm	Tên bắt buộc, tối đa 60 ký tự; số tiền hợp lệ, không âm; liên kết phải là http/https.
UC13	Đổi trạng thái gói	Người dùng (mở rộng UC03)	Đã làm	Đang hoạt động, tạm dừng hoặc đã hủy; gói không hoạt động không tính vào chi phí.
UC14	Gửi thông báo nhắc hạn	Hệ thống thông báo	Đã làm	Kiểm tra hằng ngày và ngay sau khi lưu gói; mỗi kỳ thanh toán chỉ nhắc một lần.
UC15	Đăng nhập, đồng bộ đám mây	Người dùng	Hướng phát triển	Chưa triển khai; cần Firebase Authentication và Firestore.

4. Đặc tả các Use Case chính

UC02 – Thêm gói đăng ký

Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Người dùng thêm một gói đăng ký định kỳ mới vào ứng dụng.

Tiền điều kiện	Ứng dụng đã mở, đã qua màn hình giới thiệu lần đầu.
Luồng chính	1. Người dùng nhấn nút "Thêm gói đăng ký" trên màn hình Gói đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị form; tiền tệ mặc định lấy từ Cài đặt, ngày thanh toán gợi ý là một tháng sau. 3. Người dùng nhập tên dịch vụ, số tiền, chọn tiền tệ, chu kỳ (tuần/tháng/quý/năm), ngày thanh toán tiếp theo, danh mục, trạng thái; có thể chọn nhắc trước, tag, nền tảng, nhập liên kết quản lý và ghi chú. 4. Người dùng nhấn "Lưu". 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (UC12). 6. Hệ thống lưu bản ghi vào SQLite, kiểm tra nhắc hạn ngay (UC14), báo "Đã lưu gói đăng ký" và quay về danh sách. 7. Danh sách và thẻ tổng quan được cập nhật.
Luồng thay thế	3a. Người dùng nhấn "Tag mới": hộp thoại tạo tag mở ra; tag vừa tạo được chọn luôn. 5a. Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống báo lỗi dưới từng trường và hiện "Vui lòng sửa các trường bị lỗi"; người dùng sửa rồi lưu lại. 6a. Lỗi ghi database: hệ thống báo "Không lưu được. Vui lòng thử lại." và giữ nguyên dữ liệu trên form.
Hậu điều kiện	Gói mới được lưu và hiển thị trong danh sách, báo cáo.

UC03 – Xem và sửa gói đăng ký

Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Đã có ít nhất một gói đăng ký.
Luồng chính	1. Người dùng chạm vào một gói trong danh sách. 2. Hệ thống mở màn hình "Sửa gói đăng ký" với toàn bộ thông tin hiện tại. 3. Người dùng chỉnh sửa (có thể đổi trạng thái – UC13) và nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu (UC12) và cập nhật database. 5. Danh sách, tổng quan và báo cáo được cập nhật.
Luồng thay thế	2a. Gói không còn tồn tại: hiển thị "Không tìm thấy gói đăng ký này". 3a. Người dùng nhấn nút quay lại: không thay đổi dữ liệu. 4a. Dữ liệu không hợp lệ: báo lỗi như UC02.
Hậu điều kiện	Thông tin gói được cập nhật, trường updated_at thay đổi.

UC04 – Xóa gói đăng ký

Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình sửa một gói (UC03).
Luồng chính	1. Người dùng nhấn biểu tượng thùng rác trên thanh tiêu đề. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại "Xóa gói đăng ký?". 3. Người dùng nhấn "Xóa". 4. Hệ thống xóa bản ghi (kèm liên kết tag), báo "Đã xóa gói đăng ký" và quay về danh sách.
Luồng thay thế	3a. Người dùng nhấn "Hủy": không xóa.
Hậu điều kiện	Gói không còn trong danh sách và không được tính vào báo cáo.

UC05 – Tìm kiếm, lọc, sắp xếp

Tác nhân	Người dùng
Luồng chính	1. Người dùng mở màn hình Gói đăng ký.

	2. Người dùng nhập từ khóa (tên, tag, nền tảng hoặc danh mục) và/hoặc chọn bộ lọc trạng thái, danh mục. 3. Người dùng chọn cách sắp xếp: ngày thanh toán gần nhất, chi phí tháng cao nhất, tên (A–Z). 4. Hệ thống hiển thị ngay danh sách phù hợp.
Luồng thay thế	4a. Không có kết quả: hiển thị "Không tìm thấy gói phù hợp" kèm nút "Xóa bộ lọc".

UC06 – Xem báo cáo chi phí

Tác nhân	Người dùng
Luồng chính	1. Người dùng mở tab Báo cáo và có thể chọn tiền tệ báo cáo. 2. Hệ thống quy đổi chi phí từng gói đang hoạt động về tháng (tuần × 52 ÷ 12, quý ÷ 3, năm ÷ 12). 3. Hệ thống hiển thị chi phí mỗi tuần, tháng, quý, năm; biểu đồ tròn cơ cấu theo gói (gộp "Các gói khác" khi quá 6 gói); chi phí theo danh mục; 3 gói tốn kém nhất.
Luồng thay thế	2a. Chưa có gói đang hoạt động: hiển thị "Chưa có gói đang hoạt động để thống kê". 2b. Có gói dùng tiền tệ khác: không quy đổi tỷ giá, hiển thị ghi chú số gói không được cộng vào.

UC08 / UC14 – Nhắc hạn thanh toán

Tác nhân	Người dùng; Hệ thống thông báo
Tiền điều kiện	Nhắc hạn đang bật trong Cài đặt; trên Android 13+ người dùng đã cấp quyền thông báo.
Luồng chính	1. Người dùng chọn "Nhắc trước" cho từng gói (mặc định 3 ngày) và lưu. 2. Hệ thống thông báo (WorkManager) chạy kiểm tra hằng ngày và ngay sau mỗi lần lưu. 3. Với mỗi gói đang hoạt động có số ngày còn lại nằm trong khoảng nhắc, hệ thống hiển thị thông báo "<tên> sắp đến hạn". 4. Người dùng chạm thông báo để mở ứng dụng.
Luồng thay thế	1a. Người dùng từ chối quyền thông báo: hiển thị hướng dẫn bật quyền trong Cài đặt Android. 3a. Đã nhắc cho kỳ thanh toán này: không nhắc lại.
Hậu điều kiện	Người dùng biết khoản sắp phải thanh toán. Ngày đã qua tự chuyển sang kỳ kế tiếp khi mở ứng dụng.